Ejercicios — soluciones

Tema 6: Las reacciones químicas

1 Ajuste

básico

Ajusta: a) $H_2 + Cl_2 \longrightarrow HCl$ b) $Fe + O_2 \longrightarrow Fe_2O_3$ c) $C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ d) $N_2 + H_2 \longrightarrow NH_3$

Solución

a) $H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2\,HCl$ b) $4\,Fe + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,Fe_2O_3$ c) $C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$ d) $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$

2 Lavoisier

básico

Se queman 24 g de carbono con 64 g de oxígeno. ¿Cuánto CO_2 se obtiene si reaccionan por completo?

Solución

Lavoisier: $\boxed{88\ \text{g}}$.

3 Estequiometría

medio

En $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$, ¿cuántos moles de NH_3 se forman con 6 mol de H_2? ¿Cuántos gramos son?

Solución

$6 \cdot \frac{2}{3} = 4$ mol; $4 \cdot 17 = \boxed{68\ \text{g}}$.

4 Estequiometría

medio

¿Qué masa de agua se forma al quemar 8 g de hidrógeno según $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$? ¿Cuánto oxígeno se necesita?

Solución

$n(H_2) = 4$ mol $\rightarrow$ 4 mol de agua $= \boxed{72\ \text{g}}$; oxígeno: 2 mol $= \boxed{64\ \text{g}}$ (comprueba: $8 + 64 = 72$).

5 Velocidad

medio

Explica con la teoría de colisiones por qué una astilla arde más rápido que un tronco, y por qué los alimentos duran más en la nevera.

Solución

La astilla tiene más **superficie de contacto**: más choques a la vez con el oxígeno. En la nevera la **temperatura** es menor: las partículas se mueven más despacio y chocan menos.

6 Estequiometría

avanzado

El carbonato de calcio se descompone: $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$. ¿Cuánta cal viva (CaO) se obtiene de 500 g de $CaCO_3$? ¿Qué volumen ocupa el CO_2 en condiciones normales (1 mol = 22,4 L)?

Solución

$n = \frac{500}{100} = 5$ mol. CaO: $5 \cdot 56 = \boxed{280\ \text{g}}$. CO_2: $5 \cdot 22{,}4 = \boxed{112\ \text{L}}$.

7 Ácidos y bases

avanzado

Para neutralizar la acidez de estómago se toma bicarbonato. Explica qué tipo de reacción es y qué le pasa al pH del estómago.

Solución

Es una **neutralización** (ácido + base): el bicarbonato reacciona con el ácido clorhídrico del estómago y el **pH sube** (se acerca a 7), con lo que disminuye la acidez.